



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Modul Belajar 8

Ujian Tengah Semester

Kisi-kisi, aturan, dan contoh soal dengan pembahasan bertahap

Tim Pengajar

Matematika Dasar, Tahun 2026

Tentang modul ini

Modul ini berisi kisi-kisi, aturan, dan contoh soal UTS tanpa kunci. Kerjakan contoh soal sebagai simulasi, lalu bandingkan dengan pembahasan bertahap di slide Pertemuan 8.

CPMK	Rumusan	Pertemuan
4-9	Menginterpretasikan operasi aritmatika dan aljabar, konsep fungsi, koordinat geometri, serta geometri dasar dalam kehidupan sehari-hari	1 sampai 5
4-8	Menghitung nilai limit pada fungsi sederhana untuk mengukur laju perubahan	6

Kisi-kisi UTS

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	4-9	Menyelesaikan pertidaksamaan rasional atau nilai mutlak dan menuliskannya sebagai interval	uraian, angka dari NIM	20%
2	4-9	Menentukan domain, komposisi, atau invers fungsi aljabar	uraian, angka dari NIM	20%
3	4-9	Menentukan persamaan garis atau lingkaran, atau menggambar grafik dengan transformasi	uraian	20%
4	4-9	Menghitung nilai trigonometri, memecahkan segitiga siku-siku, atau menyusun fungsi sinusoidal	uraian	20%
5	4-8	Menghitung limit aljabar atau trigonometri dan memeriksa kekontinuan	uraian, angka dari NIM	20%

Contoh soal dan pembahasan

Bentuk soal sama dengan UTS; angka dan konteksnya berbeda

Pertidaksamaan rasional

Selesaikan $\frac{2x-1}{x+3} \geq 1$ dan tulis sebagai interval.

Domain dan invers

Untuk $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$, tentukan domain dan inversnya, lalu periksa.

Lingkaran dan garis singgung

Lingkaran $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$. Tentukan pusat dan jari-jarinya, lalu persamaan garis singgung di titik asal.

Fungsi sinusoidal

Suhu ruang dalam sehari berubah antara 24°C (pukul 04.00) dan 32°C (pukul 16.00). Susun $T(t)$ dengan t jam sejak tengah malam.

Limit dan kontinuitas

Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x+1} - 1}$.

Menulis jawaban yang dinilai penuh

Jawaban dinilai pada tiga kriteria: langkah, alasan di setiap langkah, dan jawaban akhir yang ditulis jelas. Level Sangat baik (75 sampai 100) setara nilai A. Jawaban benar tanpa langkah tidak mendapat nilai penuh, sedangkan langkah benar dengan salah hitung kecil tetap mendapat sebagian besar nilai.

Rangkuman

Lima soal uraian, empat CPMK 4-9 dan satu CPMK 4-8, masing-masing skor 20. Bentuknya sama dengan UTS. Kerjakan dulu tanpa melihat pembahasan. Langkah, alasan, jawaban akhir yang jelas. Bandingkan dengan nol, jangan kalikan variabel.